CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Somme des entiers premiers avec m

Énoncé

Soit $m \geqslant 2$ et $\varphi(m)$ le nombre d'entiers $a \in \{1, \dots, m\}$ premiers avec m. On note S_m la somme de ces entiers.

1. Montrer que $a \mapsto m - a$ permute les entiers $a \in \{1, \dots, m-1\}$ premiers avec m.
2. En déduire $S_m = \dfrac{m\,\varphi(m)}{2}$.
3. Montrer que $\varphi(m)$ est pair pour $m \geqslant 3$.
4. Vérifier pour $m = 12$ et $m = 7$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{pgcd}(a, m) = \operatorname{pgcd}(m - a, m)$.

Ce qu'on te demande. Calculer une somme par un argument de symétrie.

Corrigé

Une symétrie

Notons E_m l'ensemble des $a \in \{1, \dots, m-1\}$ premiers avec m.

- Si $1 \leqslant a \leqslant m-1$, alors $1 \leqslant m - a \leqslant m - 1$.
- $\operatorname{pgcd}(m-a, m) = \operatorname{pgcd}(a, m)$: un diviseur commun de m et a divise $m-a$, et réciproquement un diviseur commun de m et $m-a$ divise $m - (m-a) = a$.

Donc $a \mapsto m-a$ envoie E_m dans E_m. En l'appliquant deux fois, on revient au départ ($m-(m-a) = a$) : c'est une bijection de E_m sur lui-même.

Comme $m \geqslant 2$, m n'est pas premier avec lui-même, donc les entiers de $\{1, \dots, m\}$ premiers avec m sont ceux de E_m : $|E_m| = \varphi(m)$.

L'astuce de Gauss

Astuce de Gauss (comme pour $1+2+\cdots+n$) : on écrit la somme deux fois, une fois « à l'endroit » et une fois « à l'envers ». Comme $a \mapsto m-a$ permute E_m, sommer les $m-a$ revient à sommer les a dans un autre ordre :

$$< spandata - k = "gauss" > S_m = \sum_{a \in E_m} a = \sum_{a \in E_m} (m-a) < /span > .$$

En additionnant terme à terme, $a + (m-a) = m$:

$$2S_m = \sum_{a \in E_m} m = m\,\varphi(m).$$

$$S_m = \frac{m\,\varphi(m)}{2}.$$

φ(m) est pair

Un point fixe vérifierait $a = m-a$, soit $m = 2a$. Alors $\operatorname{pgcd}(a,m) = \operatorname{pgcd}(a,2a) = a$, qui doit valoir 1 : $a = 1$ et $m = 2$. Pour $m \geqslant 3$, il n'y a donc pas de point fixe dans E_m. Les éléments vont par paires $\{a, m-a\}$: $\varphi(m)$ est pair.

Deux vérifications

- $m = 12$: les entiers de 1 à 12 premiers avec $12 = 2^2 \times 3$ sont ceux qui ne sont divisibles ni par 2 ni par 3 : $1, 5, 7, 11$. Donc $\varphi(12) = 4$, et $1+5+7+11 = 24 = \frac{12\times 4}{2}$. (On voit les paires $1+11 = 5+7 = 12$.)
- $m = 7$ (premier) : tous les entiers de 1 à 6 conviennent, $\varphi(7) = 6$, et $1+\cdots+6 = 21 = \frac{7\times 6}{2}$.

Le piège

Oublier le cas $m = 2$ pour la parité : $\varphi(2) = 1$ est impair, car $a = 1$ est son propre symétrique.

La méthode

Somme sur un ensemble stable par $a \mapsto m-a$: additionner la somme et sa symétrique.

Rappels de cours utilisés

- **PGCD et soustraction.**

$$\operatorname{pgcd}(a, m) = \operatorname{pgcd}(m - a, m).$$

$$d \mid a \ \wedge \ d \mid m \iff d \mid m - a \ \wedge \ d \mid m.$$